

Thème 1 — Corrigé • Niveau Facile

Corrigé 1 — corps simples et ions monoatomiques

Corps simple $\Rightarrow$ n.o. = 0 ; ion monoatomique $\Rightarrow$ n.o. = charge.

- a) O_2 est un corps simple : n.o.(O) = 0.
- b) Fe métallique est un corps simple : n.o.(Fe) = 0.
- c) n.o.(Ca^{2+}) = +II.
- d) n.o.(Cl^-) = -I.
- e) n.o.(Al^{3+}) = +III.

Corrigé 2 — les exceptions de O et de H

- a) H_2O : $2(+1) + x = 0 \Rightarrow x = -2$, soit n.o.(O) = -II (cas général).
- b) H_2O_2 : *peroxyde* (liaison O-O) ; $2(+1) + 2x = 0 \Rightarrow x = -1$, soit n.o.(O) = -I.
- c) HCl : n.o.(H) = +I (cas général).
- d) NaH : *hydruure* d'un métal ; H y est plus électronégatif que Na, donc n.o.(H) = -I (et l'on vérifie $+I + (-I) = 0$).

Corrigé 3 — atome central d'une molécule neutre

Molécule neutre : la somme des n.o. vaut 0 ; on pose $x =$ n.o. de l'atome cherché.

- a) H_2S : $2(+1) + x = 0 \Rightarrow x = -2$, soit n.o.(S) = -II.
- b) SO_2 : $x + 2(-2) = 0 \Rightarrow x = +4$, soit n.o.(S) = +IV.
- c) NH_3 : $x + 3(+1) = 0 \Rightarrow x = -3$, soit n.o.(N) = -III.
- d) CH_4 : $x + 4(+1) = 0 \Rightarrow x = -4$, soit n.o.(C) = -IV.

Corrigé 4 — atome au sein d'un ion polyatomique

Ici la somme des n.o. vaut la **charge de l'ion**.

- a) SO_4^{2-} : $x + 4(-2) = -2 \Rightarrow x = +6$, soit n.o.(S) = +VI.
- b) NO_3^- : $x + 3(-2) = -1 \Rightarrow x = +5$, soit n.o.(N) = +V.
- c) MnO_4^- : $x + 4(-2) = -1 \Rightarrow x = +7$, soit n.o.(Mn) = +VII.
- d) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$: $2x + 7(-2) = -2 \Rightarrow 2x = 12 \Rightarrow x = +6$, soit n.o.(Cr) = +VI.

Corrigé 5 — oxydation ou réduction ?

n.o. qui **augmente** = oxydation (perte d'électrons) ; qui **diminue** = réduction (gain d'électrons).

- a) $\text{Fe}(0) \rightarrow \text{Fe}^{2+}(+II)$: $\Delta = +2$, **oxydation**, l'atome **perd** 2 électrons.
- b) $\text{Cl}_2(0) \rightarrow \text{Cl}^-(-I)$: $\Delta = -1$ par atome, **réduction**, chaque atome **capte** 1 électron.
- c) $\text{Cu}^{2+}(+II) \rightarrow \text{Cu}(0)$: $\Delta = -2$, **réduction**, l'ion **capte** 2 électrons.
- d) S : de -II (dans H_2S) à +IV (dans SO_2) : $\Delta = +6$, **oxydation**, le soufre **perd** 6 électrons.